Una aplicación avanzada del TFE-UCMFDI

An advanced application of TFE-UCMFDI

UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID

TRABAJO DE FIN DE MÁSTER

Elena Pérez Sanz

Tutor:
Prof. Fernando Gómez

Cotutor:
Prof. Gloria Vázquez

Máster en Ingeniería Informática
Facultad de Informática, Universidad Complutense de Madrid

Curso académico 2024/2025
Calificación: Sobresaliente (10)

Abstract

An advanced application of TFE-UCMFDI

This report showcases the template applied to a Master's Thesis. Regulations require at least 50 pages, introduction and conclusions translated to English when written in Spanish, and a bilingual abstract with keywords.

Keywords: LaTeX, template, master's thesis, report, Computer Science Faculty

Resumen

Esta memoria ilustra el uso de la plantilla para un Trabajo de Fin de Máster. La normativa exige extensión mínima de 50 páginas, introducción y conclusiones traducidas al inglés en caso de redactar en castellano, y resumen bilingüe con palabras clave.

Palabras clave: LaTeX, plantilla, TFM, memoria, Facultad de Informática

Índice general

Abstract I

Resumen III

1 Introducción 1
- 1.1 Normativa 1
- 1.2 Antecedentes 1
- 1.3 Objetivos 1
- 1.4 Plan de trabajo 2

2 Desarrollo 3
- 2.1 Arquitectura 3
- 2.2 Implementación 3

3 Conclusiones 5

4 Introduction 7
- 4.1 Background 7
- 4.2 Objectives 7
- 4.3 Work Plan 7

5 Conclusions 9

Bibliografía 11

Capítulo 1

Introducción

Este capítulo introduce los antecedentes, objetivos y plan de trabajo de la memoria, tal y como exige la normativa del trabajo de fin de estudios de la Facultad de Informática (informatica.ucm.es/normativa-tfm-2425).

1.1. Normativa

- Extensión mínima: 25 páginas para TFG de un solo autor (más 5 por cada coautor adicional); 50 páginas para TFM.
- Máximo 10 palabras clave en cada idioma.
- El resumen en inglés del TFM debe ocupar aproximadamente media página.
- Todo material no original (texto, figuras, código) debe citarse y respetar licencias.
- **Sólo TFM**: el estudiante debe firmar y adjuntar la *declaración responsable sobre autoría y uso ético de herramientas de inteligencia artificial*.

1.2. Antecedentes

La Facultad de Informática de la UCM ha utilizado durante más de una década la plantilla TeXiS M. A. Gómez-Martín y P. P. Gómez-Martín 2009 para sus memorias de tesis y trabajos de fin de carrera. Con el tiempo, la evolución del ecosistema LaTeX ha dejado algunas de sus decisiones técnicas desactualizadas.

1.3. Objetivos

Los objetivos de este trabajo son:

- Disponer de una plantilla moderna basada en LuaLaTeX.

- Separar los aspectos normativos de los estéticos.
- Ofrecer una base mínima que no interfiera con los paquetes que cada estudiante decida usar.

1.4. Plan de trabajo

El plan contempla el desarrollo de la clase, los estilos mínimo y texis, ejemplos compilables, y la verificación mediante los requisitos de la normativa vigente.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Capítulo 2

Desarrollo

El cuerpo principal de la memoria describe el trabajo realizado. En este ejemplo, demostramos algunas construcciones típicas: una cita bibliográfica Knuth 1986, referencias cruzadas a la sección 2.1, y una figura.

2.1. Arquitectura

La arquitectura del sistema sigue el patrón de separación entre normativa y estilo. La clase `tfe-ucmfdi` implementa los requisitos obligatorios de la normativa UCM-FDI; el aspecto visual concreto queda delegado a la opción `estilo`.

2.2. Implementación

La implementación se basa en la clase KOMA-Script `scrbook`, con soporte nativo para UTF-8 mediante LuaLaTeX.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas.

Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetuer.

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Donec odio elit, dictum in, hendrerit sit amet, egestas sed, leo. Praesent feugiat sapien aliquet odio. Integer vitae justo. Aliquam vestibulum fringilla lorem. Sed neque lectus, consectetuer at, consectetuer sed, eleifend ac, lectus. Nulla facilisi. Pellentesque eget lectus. Proin eu metus. Sed porttitor. In hac habitasse platea dictumst. Suspendisse eu lectus. Ut mi mi, lacinia sit amet, placerat et, mollis vitae, dui. Sed ante tellus, tristique ut, iaculis eu, malesuada ac, dui. Mauris nibh leo, facilisis non, adipiscing quis, ultrices a, dui.

Capítulo 3

Conclusiones

Se ha implementado una plantilla moderna para los trabajos de fin de estudios de la Facultad de Informática, compatible con LuaLaTeX y con una separación clara entre los aspectos normativos y los estéticos.

Capítulo 4

Introduction

This chapter presents the background, objectives, and work plan of the report, as required by the Faculty of Computer Science regulations (informatica.ucm.es/normativa-tfm-2425).

4.1. Background

The Faculty of Computer Science at UCM has used the TeXiS M. A. Gómez-Martín y P. P. Gómez-Martín 2009 template for theses and final-year projects for over a decade. Over time, the evolution of the LaTeX ecosystem has left some of its technical decisions outdated.

4.2. Objectives

The objectives of this work are:

- Provide a modern template based on LuaLaTeX.
- Separate normative aspects from aesthetic ones.
- Offer a minimal base that does not interfere with the packages each student chooses to use.

4.3. Work Plan

The plan covers the development of the class, the minimal and texis styles, compilable examples, and verification against the current regulations.

Capítulo 5

Conclusions

A modern template for the final-year projects of the Faculty of Computer Science has been implemented, compatible with LuaLaTeX and with a clear separation between regulatory and aesthetic concerns.

Bibliografía

Gómez-Martín, Marco Antonio y Pedro Pablo Gómez-Martín (2009). *TeXiS: Una plantilla LaTeX para tesis y otros documentos*. `http://gaia.fdi.ucm.es/projects/texis/`.

Knuth, Donald E. (1986). *The TeXbook*. Addison-Wesley.